凸函数割线判断

助手

这道题选 **A**。

这道题表面上考的是二元函数的最值，实际上考查的是一个非常重要的结论：**调和函数的最大值原理与最小值原理。**

不过，考虑到你现在主要在准备考研数学，我建议你先掌握一种更容易理解、也更方便考试使用的方法：**利用二元函数极值的二阶必要条件判断。**

一、题目条件分析

已知函数 $u(x,y)$：

1. 在有界闭区域 D 上连续。
2. 在 D 内部具有二阶连续偏导数。
3. 满足：

$$
\boxed{u_{xy}\ne 0}
$$

以及：

$$
\boxed{u_{xx}+u_{yy}=0}
$$

题目要求判断最大值、最小值的位置。

由于 D 是有界闭区域，且 $u(x,y)$ 连续，因此根据**最值定理**：

$$
\boxed{\text{最大值和最小值一定存在}}
$$

接下来需要判断它们能否在内部取得。

二、核心解题思路：判断内部能否取得极值

1. 二元函数极值的二阶判别法

对于二元函数 $u(x,y)$，记：

$$
A=u_{xx},\qquad B=u_{xy},\qquad C=u_{yy}
$$

\]

构造判别式：

\[
\boxed{\Delta=AC-B^2}
\]

在驻点处，通常有：

判别式	极值情况
\(\Delta>0,\ A>0\)	极小值
\(\Delta>0,\ A<0\)	极大值
\(\Delta<0\)	不是极值点（鞍点）
\(\Delta=0\)	无法判断

本题不需要先求驻点，而是直接利用已知条件分析判别式。

2. 利用题目条件化简

因为：

\[
u_{xx}+u_{yy}=0
\]

所以：

\[
\boxed{u_{yy}=-u_{xx}}
\]

代入判别式：

\[
\Delta=u_{xx}u_{yy}-(u_{xy})^2
\]

得到：

\[
\Delta=u_{xx}(-u_{xx})-(u_{xy})^2
\]

即：

\[
\boxed{\Delta=-(u_{xx})^2-(u_{xy})^2}
\]

又因为：

$$
u_{xy}\ne0
$$

所以：

$$
(u_{xy})^2>0
$$

因此：

$$
\boxed{\Delta<0}
$$

这说明：**区域内部的任意驻点都不可能是极值点。**

所以函数的最大值和最小值都不可能在内部取得。

3. 得出结论

既然：

- 最大值、最小值一定存在；
- 内部不可能取得极值；

那么它们只能在边界上取得：

$$
\boxed{\text{最大值和最小值均在 }D\text{ 的边界上取得}}
$$

因此：

$$
\boxed{\text{答案：A}}
$$

三、考研错题笔记：二元函数极值与边界最值

题型一：判断二元函数是否存在极值

对于驻点：

$$
f_x=0,\qquad f_y=0
$$

令：

$$
A=f_{xx},\quad B=f_{xy},\quad C=f_{yy}
$$

计算：

$$
\boxed{\Delta=AC-B^2}
$$

判断口诀：

- $\Delta>0$：可能是极值，结合 A 判断极大还是极小。
- $\Delta<0$：不是极值。
- $\Delta=0$：判别法失效，需要其他方法。

注意：这里 $\Delta>0$ 时，还需要判断 A 的正负，才能确定极值类型。

题型二：判断最值是否在边界取得

如果题目给出：

$$
f_{xx}+f_{yy}=0
$$

可以立即想到：

$$
f_{yy}=-f_{xx}
$$

因此：

$$
\Delta=f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2
$$

$$
\boxed{\Delta=-f_{xx}^2-f_{xy}^2\le0}
$$

如果还有：

$$
f_{xy}\ne0
$$

则：

$$
\boxed{\Delta<0}
$$

说明内部驻点不可能是极值点。

结合有界闭区域上的连续性，便可以断定最值只能在边界取得。

四、额外补充：拉普拉斯方程

题目中的：

$$
\boxed{
\frac{\partial^2u}{\partial x^2}
+
\frac{\partial^2u}{\partial y^2}
=0
}
$$

叫作**二维拉普拉斯方程**。

满足这个方程的二阶连续可微函数称为调和函数。

调和函数有一个重要性质：

> 非常数调和函数不能在区域内部取得最大值或最小值。

这就是调和函数的最值原理。

事实上，本题的 $u_{xy}\ne0$ 保证函数不可能是常数，所以也能直接利用这一结论选 A。

但对你而言，我更推荐前面利用：

$$
\boxed{\Delta=AC-B^2}
$$

的方法，因为它可以直接复用你已经学过的二元函数极值知识。

五、最后背诵版

看到以下条件：

$$
\boxed{
\begin{cases}
f_{xx}+f_{yy}=0\\
f_{xy}\ne0
\end{cases}
}
$$

立即写出：

$$
f_{yy}=-f_{xx}
$$

$$
\begin{aligned}
\Delta
&=f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2\\
&=-f_{xx}^2-f_{xy}^2\\
&<0
\end{aligned}
$$

因此：

$$
\boxed{\text{内部无极值}}
$$

若函数在有界闭区域上连续：

$$
\boxed{\text{最大值、最小值均在边界上取得}}
$$

一句话记忆：

二阶偏导和为零，混合偏导不为零，判别式必小于零，内部无极值，最值在边界。

这道题属于典型的性质判断题。你只要能识别出 $f_{xx}+f_{yy}=0$，并想到二元函数极值判别式 $\Delta=AC-B^2$，基本就可以迅速完成。

https://chatgpt.com/c/6aec2b09-ce64-83ec-8941-683856b4c8d5